

Лабораторная работа №29

Работа с API

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс работы с API в приложениях Android.

2 Литература

2.1 Jetpack Compose | Руководство. metanit.com – Текст : электронный // metanit.com, 2023. – URL: <https://metanit.com/kotlin/jetpack/> – гл.6.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см.п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Настройка приложения

5.1.1 Подключить в gradle фреймворк retrofit2 для работы с API:

com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0

com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0

Подключить библиотеку для работы с ViewModel

androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose:2.10.0

5.1.2 Синхронизировать gradle.

5.1.3 Разрешить приложению использование Internet в app > manifests > AndroidManifest.xml. Для этого в тэге manifest перед тэгом application добавить следующий тэг:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

5.2 Создание классов данных и интерфейса для получения данных о постах

5.2.1 Добавить в проект data class Post для представления информации о постах (<https://forumapi.snowowl.ru/posts>)

На странице <https://forumapi.snowowl.ru/scalar> дано описание работы API

5.2.2 Добавить в приложение интерфейс для доступа к постам. В интерфейс добавить функцию с аннотацией @GET для получения списка постов (/posts),

5.2.3 Добавить REST-клиент, создав объект Api при помощи retrofit. В качестве baseUrl указать: <https://forumapi.snowowl.ru> Добавить в класс функцию для возврата списка постов

5.2.4 Реализовать вызов функции из п.5.2.3 для отображения данных на экране в LazyColumn

5.3 Передача параметров в RestAPI

5.3.1 В интерфейс из п.5.2.2 добавить функцию с аннотацией @GET для получения списка комментариев по идентификатору поста

(/posts/{postId}/comments), настроить в ней @Query

5.3.2 Реализовать отображение под каждым постом кнопки комментария. При нажатии кнопки необходимо отображать панель, в которую загружать список комментариев к посту, полученных с Api

5.4 Реализовать метод POST

5.4.1 В интерфейс из п.5.2.2 добавить: функцию с аннотацией @POST для вставки поста (/posts) в список

5.4.2 Реализовать вызов функции из п.5.4.1 для вставки данных о новом посте в список постов. Данные для добавления поста указывать в полях ввода на отдельной странице приложения.

5.4.3 В интерфейс из п.5.2.2 добавить: функцию с аннотацией @POST для вставки комментария (/comments) для поста.

5.4.4 Реализовать под каждым постом в списке кнопку добавления комментария. Реализовать вызов функции из п.5.4.3 для вставки данных о новом комментарии. Данные для добавления комментария указывать в полях ввода на отдельной странице приложения.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое REST?

8.2 Какие методы являются стандартными для REST?

8.3 Какой формат может быть у данных, возвращаемых при использовании REST?

8.4 Для чего используется библиотека retrofit2?

8.5 Как в манифесте Android разрешить использование сети интернет?